

1. Auditoría de la Sincronización e Integridad de Datos

Dado que MADES utiliza una arquitectura híbrida con IndexedDB para el modo offline y PostgreSQL para la nube, es crítico auditar el proceso de sincronización. Con fin de garantizar que las ventas registradas en modo offline se reflejen correctamente en la base de datos global del establecimiento, sin duplicidad de registros o pérdida de los mismos.

Al realizar una venta offline, el sistema genera un UUID único para cada una de las ventas, en el proceso de auditoría se verificará el número de registros en la base de datos local contra los registros subidos al servidor mediante el service Worker.

Para ello, se debe implementar un rastro de auditoría que capture el ID de transacción local, la hora de creación, el ID de empleado que realizó la venta y el la fecha en que se realizó la última sincronización de inventario

2. Auditoría de Seguridad y Control de Acceso

El proyecto identifica como un riesgo de impacto "Muy Alto" el uso no autorizado de dispositivos que quedan con la sesión iniciada, para ello se debe evaluar los controles de seguridad y la separación de funciones entre los roles de administrador y empleado, debido a que estos poseen acceso a diferentes módulos del sistema.

En este caso se implementará un middleware mediante el cual se gestionarán los accesos a los usuarios del sistema, adicionalmente, en las rutas de cada módulo se especificará qué rol de usuario puede hacer uso de x endpoint.

Por ejemplo, se debe auditar que un usuario con rol "Empleado" no pueda acceder a los reportes de ventas generales o historial de ventas de otros empleados, ya que estas son funcionalidades propias de un usuario "Administrador".